01 이등변삼각형의 성질

1 증명이란 무엇인가?

증명: 이미 알려진 사실이나 성질 등을 이용하여 어떤 주장이 참임을 논리적으로 보이는 것

참고 증명할 때 자주 이용되는 성질

① 삼각형의 합동 조건: SSS 합동, SAS 합동, ASA 합동

② 맞꼭지각의 성질: 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.

③ 평행선의 성질: 평행한 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, 동위각과 엇각의 크기는 각각 같다.

01 이등변삼각형의 성질

2 이등변삼각형이란 무엇인가?

핵심문제 01～06

이등변삼각형: 두 변의 길이가 같은 삼각형

➡ $\overline{AB}=\overline{AC}$

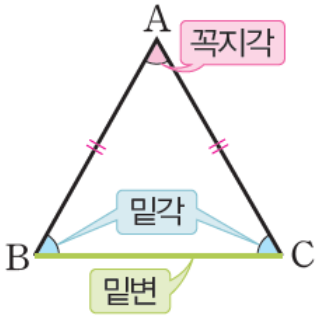
① 꼭지각: 길이가 같은 두 변이 이루는 각 ➡ $\angle A$

② 밑변: 꼭지각의 대변 ➡ $\overline{BC}$

③ 밑각: 밑변의 양 끝 각 ➡ $\angle B$, $\angle C$

▶ 꼭지각, 밑각은 이등변삼각형에서만 사용하는 용어이다.

참고 정삼각형은 세 변의 길이가 모두 같으므로 이등변삼각형이다.



01 이등변삼각형의 성질

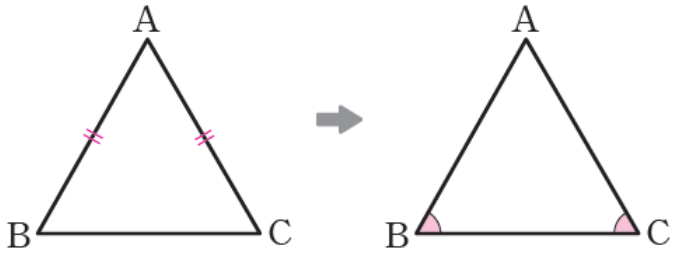
보다수학

3 이등변삼각형에는 어떤 성질이 있는가?

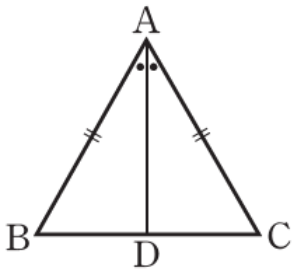
핵심문제 01 ~ 04

(1) 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.

➡ $\overline{AB}=\overline{AC}$이면 $\angle B=\angle C$



증명 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하자.



$\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서

$\overline{AB}=\overline{AC}$ …… ㉠

$\angle BAD=\angle CAD$ …… ㉡

$\overline{AD}$는 공통 …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서 $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ (SAS 합동)

$\therefore \angle B=\angle C$

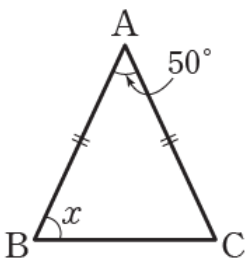
01 이등변삼각형의 성질

보다수학

3 이등변삼각형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01 ~ 04

예 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$의 크기를 구해 보자.



➡ $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로

$$\angle B=\angle C=\frac{1}{2}\times(180^\circ-50^\circ)=65^\circ \qquad \therefore \angle x=65^\circ$$

01 이등변삼각형의 성질

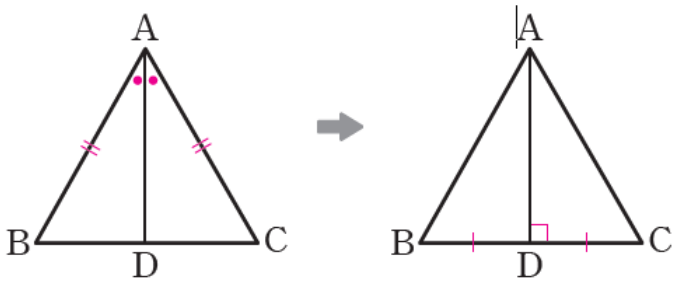
3 이등변삼각형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01 ~ 04

(2) 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

➡ $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=\angle CAD$이면

$\overline{BD}=\overline{CD}$, $\overline{AD}\perp\overline{BC}$



▶ 이등변삼각형에서 다음이 성립한다.

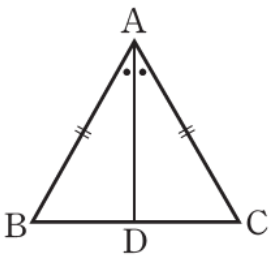
(꼭지각의 이등분선) = (밑변의 수직이등분선) = (꼭지각의 꼭짓점에서 밑변에 그은 수선)

= (꼭지각의 꼭짓점과 밑변의 중점을 이은 선분)

보다수학

3 이등변삼각형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01 ~ 04



증명 △ABD와 △ACD에서

$\overline{AB}=\overline{AC}$ …… ㉠

$\angle BAD=\angle CAD$ …… ㉡

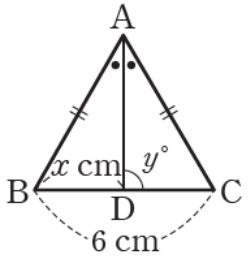
$\overline{AD}$는 공통 …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서 △ABD≡△ACD (SAS 합동)

$\therefore \overline{BD}=\overline{CD}$

또 $\angle ADB=\angle ADC$이고 $\angle ADB+\angle ADC=180^\circ$이므로

$\angle ADB=\angle ADC=90^\circ$, 즉 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$



예 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선일 때, x, y의 값을 구해 보자.

➡ $\overline{BD}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times 6=3\,(\text{cm})$이므로 $x=3$

$\overline{AD}\perp\overline{BC}$이므로 $y=90$

01 이등변삼각형의 성질

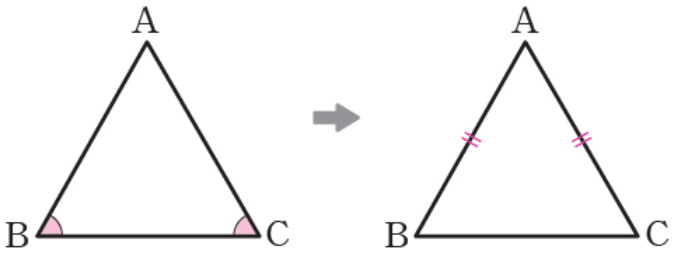
보다수학

4 이등변삼각형이 되는 조건은 무엇인가?

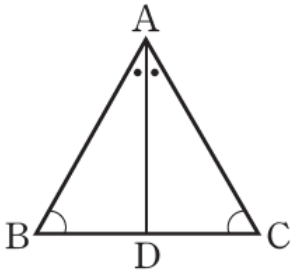
핵심문제 05, 06

두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

➡ $\angle B = \angle C$이면 $\overline{AB} = \overline{AC}$



증명 $\angle B = \angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하자.



$\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서

$\angle BAD = \angle CAD$ …… ㉠

삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180°이고 $\angle B = \angle C$이므로

$\angle ADB = \angle ADC$ …… ㉡

$\overline{AD}$는 공통 …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (ASA 합동)

$\therefore \overline{AB} = \overline{AC}$

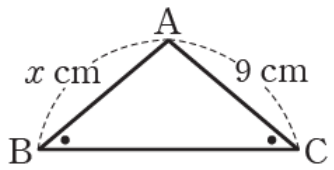
보다수학

4 이등변삼각형이 되는 조건은 무엇인가?

핵심문제 05, 06

예 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle B = \angle C$일 때, x의 값을 구해 보자.

➡ $\angle B = \angle C$이므로 $\overline{AB} = \overline{AC} = 9\,(\text{cm})$ $\therefore x = 9$



01 이등변삼각형의 성질

보다수학

보충 학습

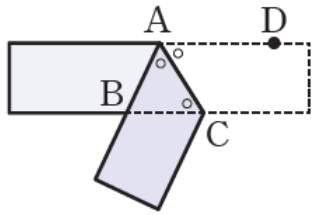
폭이 일정한 종이접기

오른쪽 그림과 같이 폭이 일정한 종이를 접으면

$\angle BAC = \angle DAC$ (접은 각), $\angle BCA = \angle DAC$ (엇각)

이므로 $\angle BAC = \angle BCA$

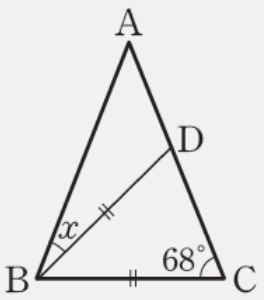
따라서 $\triangle ABC$는 $\overline{BA} = \overline{BC}$인 이등변삼각형이다.



보다수학

01 이등변삼각형의 성질 (1)

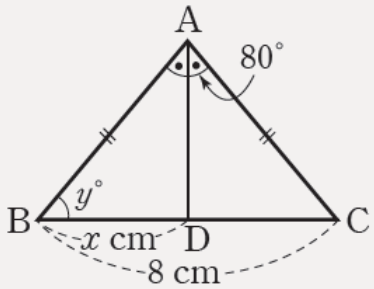
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=\overline{BD}$이고 $\angle C=68^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



보다수학

02 이등변삼각형의 성질 (2)

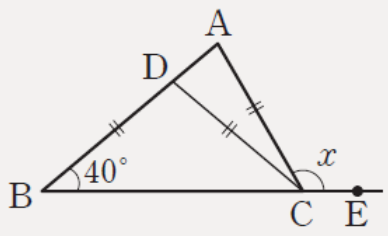
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이고 $\angle BAC=80^\circ$, $\overline{BC}=8$ cm일 때, x, y의 값을 구하시오.



보다수학

03 이등변삼각형의 성질의 응용; 이웃한 이등변삼각형

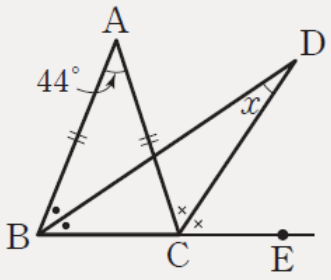
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=\overline{CD}=\overline{DB}$이고 $\angle B=40^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



보다수학

04 이등변삼각형의 성질의 응용; 각의 이등분선

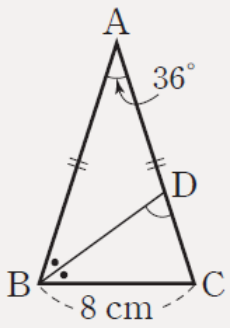
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 $\angle C$의 외각의 이등분선의 교점을 D라 하자. $\angle A=44^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



보다수학

05 이등변삼각형이 되는 조건

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BD}$는 $\angle B$의 이등분선이고 $\angle A=36^\circ$, $\overline{BC}=8$ cm일 때, 다음을 구하시오.



(1) $\angle BDC$의 크기

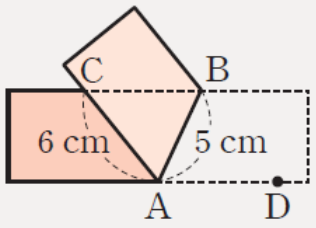
(2) $\overline{AD}$의 길이

보다수학

UP

06 폭이 일정한 종이접기

직사각형 모양의 종이를 오른쪽 그림과 같이 접었다. $\overline{AB}=5$ cm, $\overline{AC}=6$ cm일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.



02 직각삼각형의 합동 조건

1 직각삼각형의 합동 조건이란 무엇인가?

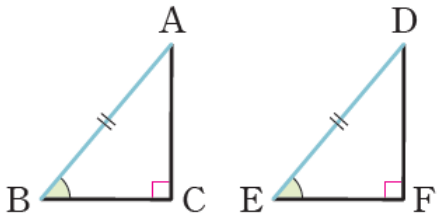
핵심문제 01～03

두 직각삼각형 ABC와 DEF는 다음의 각 경우에 서로 합동이다.

(1) 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같을 때 (RHA 합동)

➡ $\angle C=\angle F=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle B=\angle E$이면

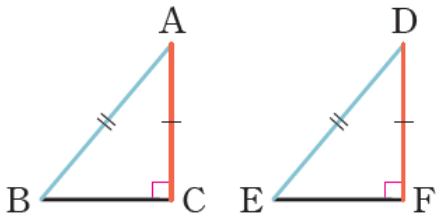
$\triangle ABC\equiv\triangle DEF$



(2) 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같을 때 (RHS 합동)

➡ $\angle C=\angle F=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$이면

$\triangle ABC\equiv\triangle DEF$



▶ ① 직각삼각형에서 직각의 대변을 빗변이라 한다.

② 직각삼각형의 합동 조건에서 R는 Right angle(직각), H는 Hypotenuse(빗변), A는 Angle(각), S는 Side(변)의 첫 글자이다.

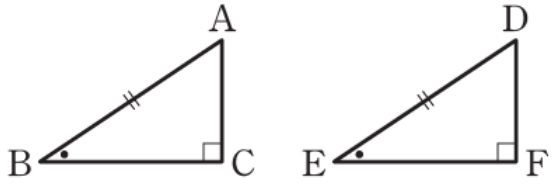
③ R H A　　R H S

직각 빗변 예각　　직각 빗변 변

02 직각삼각형의 합동 조건

1 직각삼각형의 합동 조건이란 무엇인가?

핵심문제 01~03



증명 (1) $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$에서

$\overline{AB}=\overline{DE}$ …… ㉠

$\angle B=\angle E$ …… ㉡

또 $\angle C=\angle F=90^\circ$이므로

$\angle A=180^\circ-(\angle B+90^\circ)$

$=180^\circ-(\angle E+90^\circ)=\angle D$ …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서

$\triangle ABC\equiv\triangle DEF$ (ASA 합동)

02 직각삼각형의 합동 조건

1 직각삼각형의 합동 조건이란 무엇인가?

핵심문제 01～03

(2) 오른쪽 그림과 같이 $\angle C=\angle F=90^\circ$인 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$에서

$\triangle DEF$를 뒤집어 $\overline{AC}$와 $\overline{DF}$가 겹치도록 놓으면

$\angle ACB+\angle DFE=90^\circ+90^\circ=180^\circ$

이므로 세 점 B, C(F), E는 한 직선 위에 있다. 이때

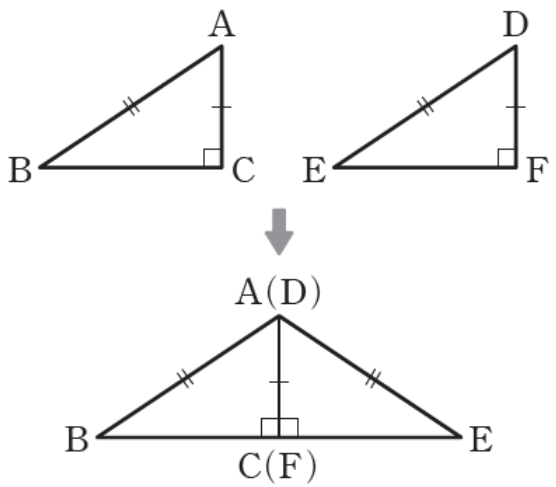
$\overline{AB}=\overline{DE}$ …… ㉠

이므로 $\triangle ABE$는 이등변삼각형이다.

$\therefore \angle B=\angle E$ …… ㉡

㉠, ㉡에서

$\triangle ABC\equiv\triangle DEF$ (RHA 합동)



02 직각삼각형의 합동 조건

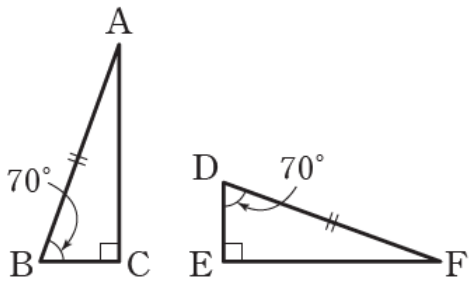
1 직각삼각형의 합동 조건이란 무엇인가?

핵심문제 01～03

예 (1) 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$와 $\triangle FDE$에서

$\angle C=\angle E=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{FD}$, $\angle B=\angle D$

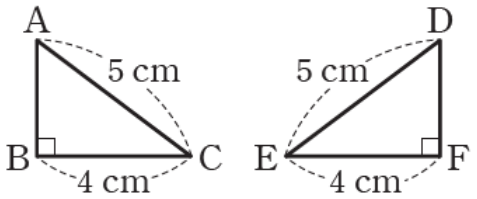
이므로 $\triangle ABC\equiv\triangle FDE$ (RHA 합동)



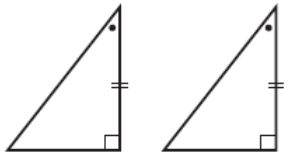
(2) 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$와 $\triangle DFE$에서

$\angle B=\angle F=90^\circ$, $\overline{AC}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{FE}$

이므로 $\triangle ABC\equiv\triangle DFE$ (RHS 합동)



주의 직각삼각형의 합동 조건을 이용할 때에는 반드시 빗변의 길이가 같은지 확인해야 한다. 오른쪽 그림과 같이 빗변이 아닌 다른 변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 RHA 합동이 아니라 ASA 합동이다.

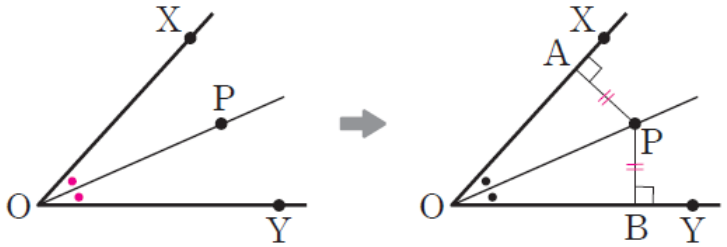


02 직각삼각형의 합동 조건

2 각의 이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 04, 05

(1) 각의 이등분선 위의 한 점에서 그 각을 이루는 두 변까지의 거리는 같다.



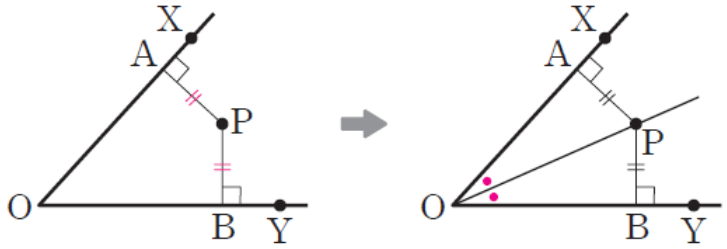
➡ $\angle XOP = \angle YOP$이면 $\overline{PA} = \overline{PB}$

02 직각삼각형의 합동 조건

2 각의 이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 04, 05

(2) 각을 이루는 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다.



➡ $\overline{PA}=\overline{PB}$이면 $\angle XOP=\angle YOP$

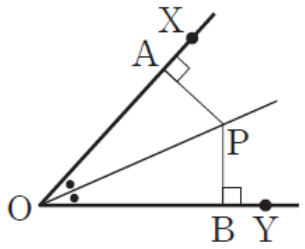
▶ 점과 직선 사이의 거리는 그 점에서 직선에 내린 수선의 발까지의 거리이다. 따라서 한 점이 두 변에서 같은 거리에 있다는 것은 그 점에서 두 변에 각각 내린 수선의 발까지의 거리가 같다는 의미이다.

02 직각삼각형의 합동 조건

보다수학

2 각의 이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 04, 05



증명 (1) $\triangle AOP$와 $\triangle BOP$에서

$\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$ …… ㉠

$\overline{OP}$는 공통 …… ㉡

$\angle AOP = \angle BOP$ …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서

$\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHA 합동)

$\therefore \overline{PA} = \overline{PB}$

보다수학

2 각의 이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 04, 05

(2) $\triangle AOP$와 $\triangle BOP$에서

$\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$ …… ㉠

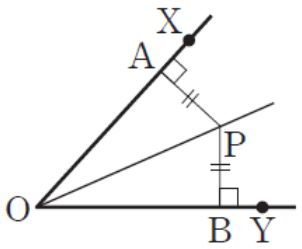
$\overline{OP}$는 공통 …… ㉡

$\overline{PA} = \overline{PB}$ …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서

$\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHS 합동)

$\therefore \angle AOP = \angle BOP$



02 직각삼각형의 합동 조건

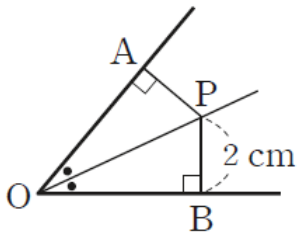
보다수학

2 각의 이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 04, 05

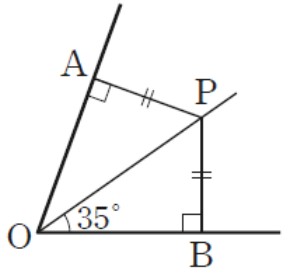
예 (1) 오른쪽 그림에서 $\angle AOP = \angle BOP$일 때, $\overline{PA}$의 길이를 구해 보자.

➡ $\angle AOP = \angle BOP$이므로 $\overline{PA} = \overline{PB} = 2\,(\text{cm})$



(2) 오른쪽 그림에서 $\overline{PA} = \overline{PB}$일 때, $\angle AOP$의 크기를 구해 보자.

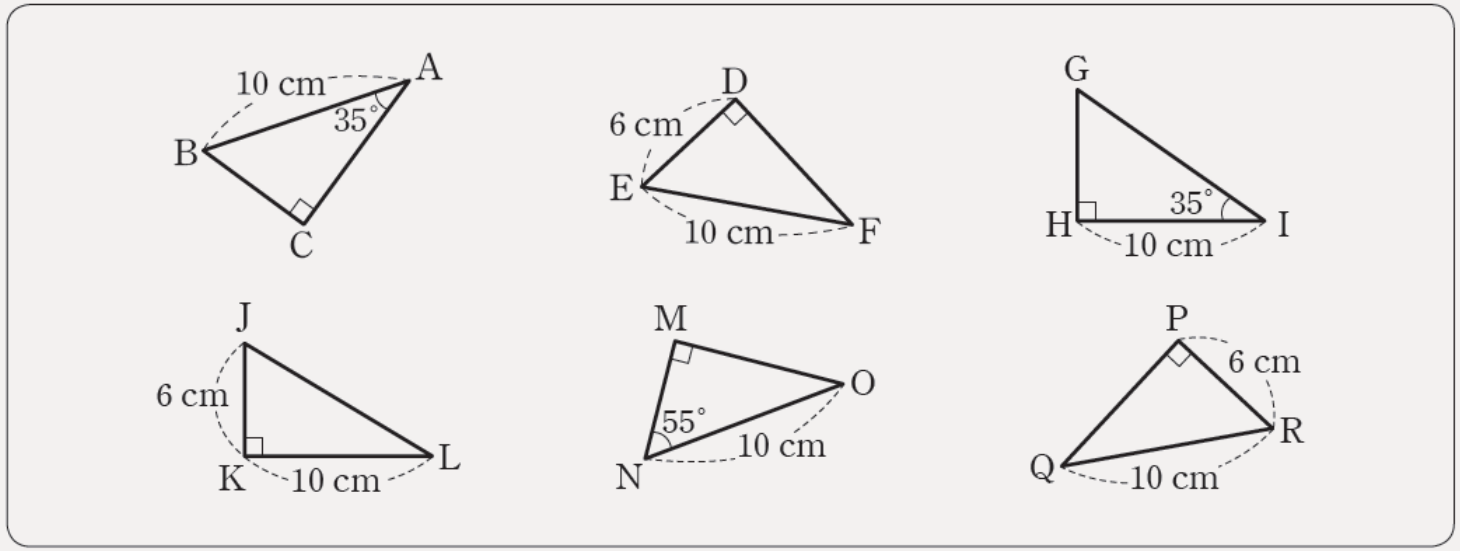
➡ $\overline{PA} = \overline{PB}$이므로 $\angle AOP = \angle BOP = 35^\circ$



보다수학

01 직각삼각형의 합동 조건

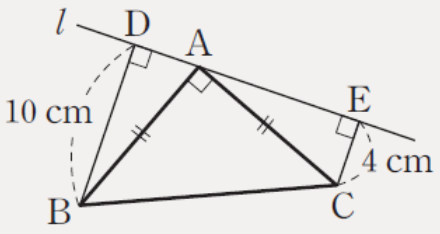
다음 직각삼각형 중에서 서로 합동인 것을 찾아 기호 ≡를 사용하여 나타내고, 이때 사용된 직각삼각형의 합동 조건을 말하시오.



보다수학

02 직각삼각형의 합동 조건의 응용; RHA 합동

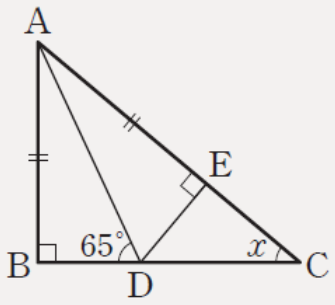
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD}=10$ cm, $\overline{CE}=4$ cm일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.



보다수학

03 직각삼각형의 합동 조건의 응용; RHS 합동

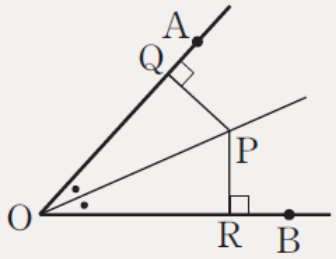
오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AE}$이고 $\overline{AC}\perp\overline{DE}$이다. $\angle ADB=65^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



보다수학

04 각의 이등분선의 성질

오른쪽 그림과 같이 $\angle AOB$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 변 OA, OB에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

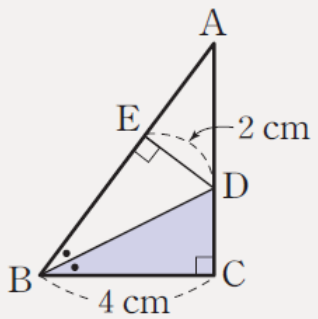


① $\overline{OQ}=\overline{OR}$
② $\angle OPQ=\angle OPR$
③ $\overline{OP}=\overline{OQ}$
④ $\overline{PQ}=\overline{PR}$
⑤ $\triangle POQ\equiv\triangle POR$

보다수학

05 각의 이등분선의 성질의 응용

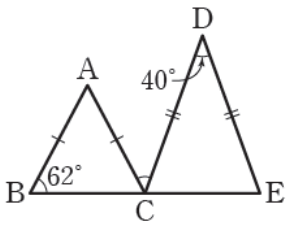
오른쪽 그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점을 D라 하고, 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{BC}=4$ cm, $\overline{DE}=2$ cm일 때, $\triangle BCD$의 넓이를 구하시오.



보다수학

예제 1

오른쪽 그림과 같이 한 직선 위에 있는 세 점 B, C, E에 대하여 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\overline{DC}=\overline{DE}$이고 $\angle B=62^\circ$, $\angle D=40^\circ$일 때, $\angle ACD$의 크기를 구하시오. [6점]



풀이 과정

1단계 $\angle ACB$의 크기 구하기 • 2점

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로

$\angle ACB=\angle B=62^\circ$

2단계 $\angle DCE$의 크기 구하기 • 2점

$\triangle DCE$에서 $\overline{DC}=\overline{DE}$이므로

$\angle DCE=\angle E=\frac{1}{2}\times(180^\circ-40^\circ)=70^\circ$

3단계 $\angle ACD$의 크기 구하기 • 2점

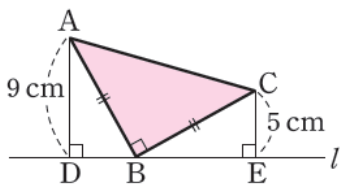
$\angle ACD=180^\circ-(62^\circ+70^\circ)=48^\circ$

답 48°

보다수학

예제 2

오른쪽 그림과 같이 $\overline{BA}=\overline{BC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 A, C에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD}=9$ cm, $\overline{CE}=5$ cm일 때, △ABC의 넓이를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 △ADB≡△BEC임을 알기 • 3점

△ADB와 △BEC에서 $\angle ADB=\angle BEC=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\angle ABD=90^\circ-\angle CBE=\angle BCE$이므로

△ADB≡△BEC (RHA 합동)

2단계 $\overline{BD}$, $\overline{BE}$의 길이 구하기 • 2점

$\overline{BD}=\overline{CE}=5\,(\text{cm})$, $\overline{BE}=\overline{AD}=9\,(\text{cm})$

3단계 △ABC의 넓이 구하기 • 2점

$$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times(9+5)\times(5+9)-2\times\left(\frac{1}{2}\times9\times5\right)$$
$$=53\,(\text{cm}^2)$$

답 53 cm^2